

Appareil digestif et digestion



BP préparateur en pharmacie 2008-2009

Cours V. Moinet

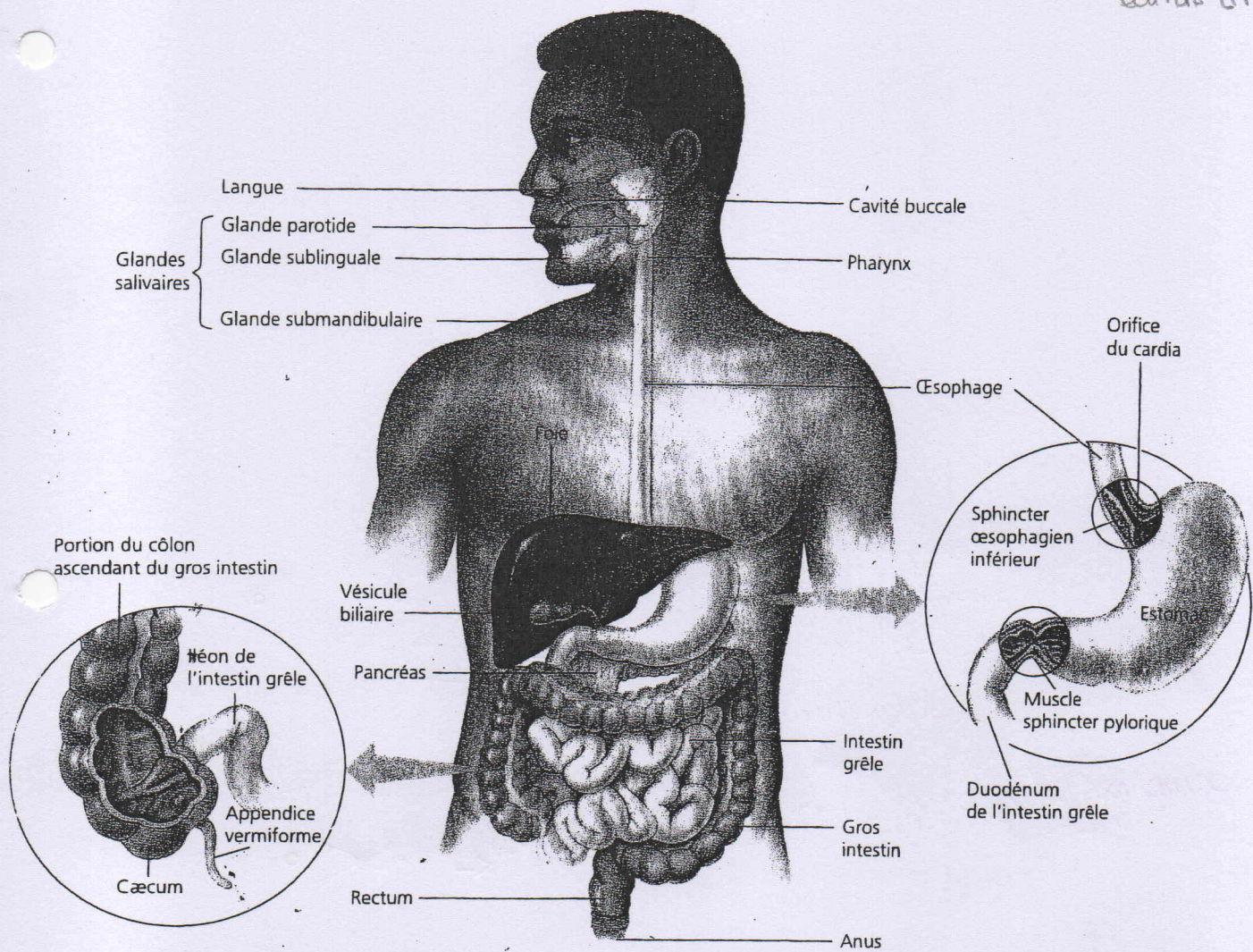
REFERENTIEL

Anatomie

- Annoter un schéma fourni représentant l'organisation générale de l'appareil digestif.
- Annoter un schéma fourni représentant l'organisation générale histologique de la paroi du tube digestif en se limitant aux différentes tuniques constitutives : muqueuse, sous-muqueuse, musculuse et séreuse.
- Annoter un schéma fourni de la structure d'une villosité intestinale avec son irrigation sanguine et lymphatique.

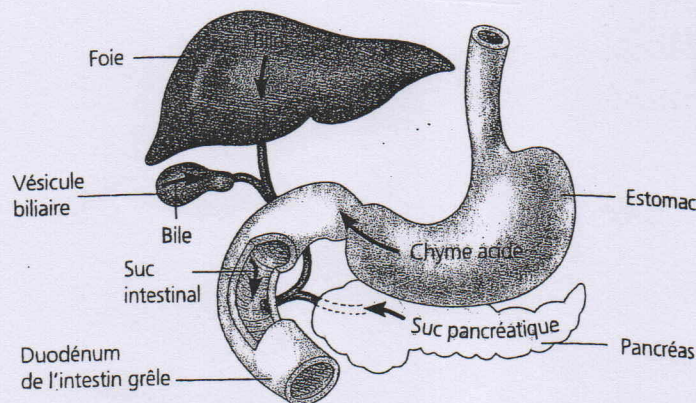
Physiologie

- Présenter succinctement les différents types de phénomènes mécaniques qui se déroulent dans le tube digestif et préciser leur rôle (contrôle neuro-hormonal exclu).
- Décrire les principales étapes de la digestion chimique et indiquer à chaque fois les principales enzymes impliquées ainsi que les conditions optimales de leur activité.
- Faire le bilan des substances assimilables qui résultent de la digestion.
- Présenter succinctement les voies de transport des produits absorbés depuis la muqueuse intestinale jusqu'aux organes d'utilisation et de stockage.



Le système digestif de l'Humain. Après la mastication et la déglutition, il faut entre 5 à 10 secondes pour que les aliments descendent le long de l'œsophage et entrent dans l'estomac. Ils restent là de 2 à 6 heures et sont partiellement digérés. La majeure partie de la digestion et de l'absorption des nutriments se produit dans l'intestin grêle; elle dure de 5 à 6 heures. En 12 à 24 heures, tous les résidus de la digestion passent par le gros intestin, et les matières fécales sont expulsées par l'anus.

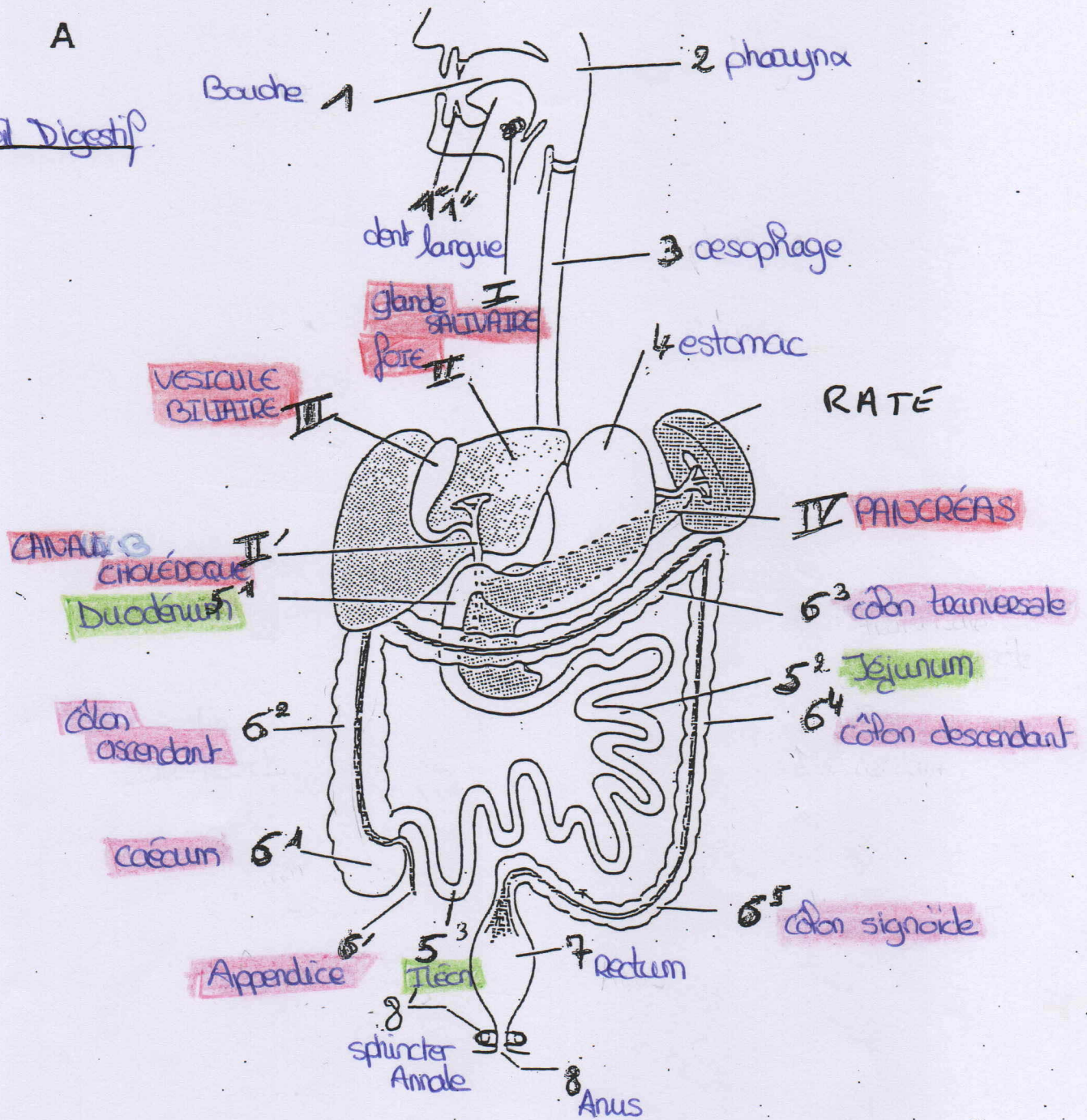
d'après CAMPBELL
et de Beck
2004



Le duodénum, un carrefour des conduits digestifs. Pendant que le péristaltisme comprime le mélange de sucs digestifs et de nourriture partiellement digérée dans l'intestin grêle, les hydrolases décomposent les macromolécules alimentaires en leurs monomères.

A

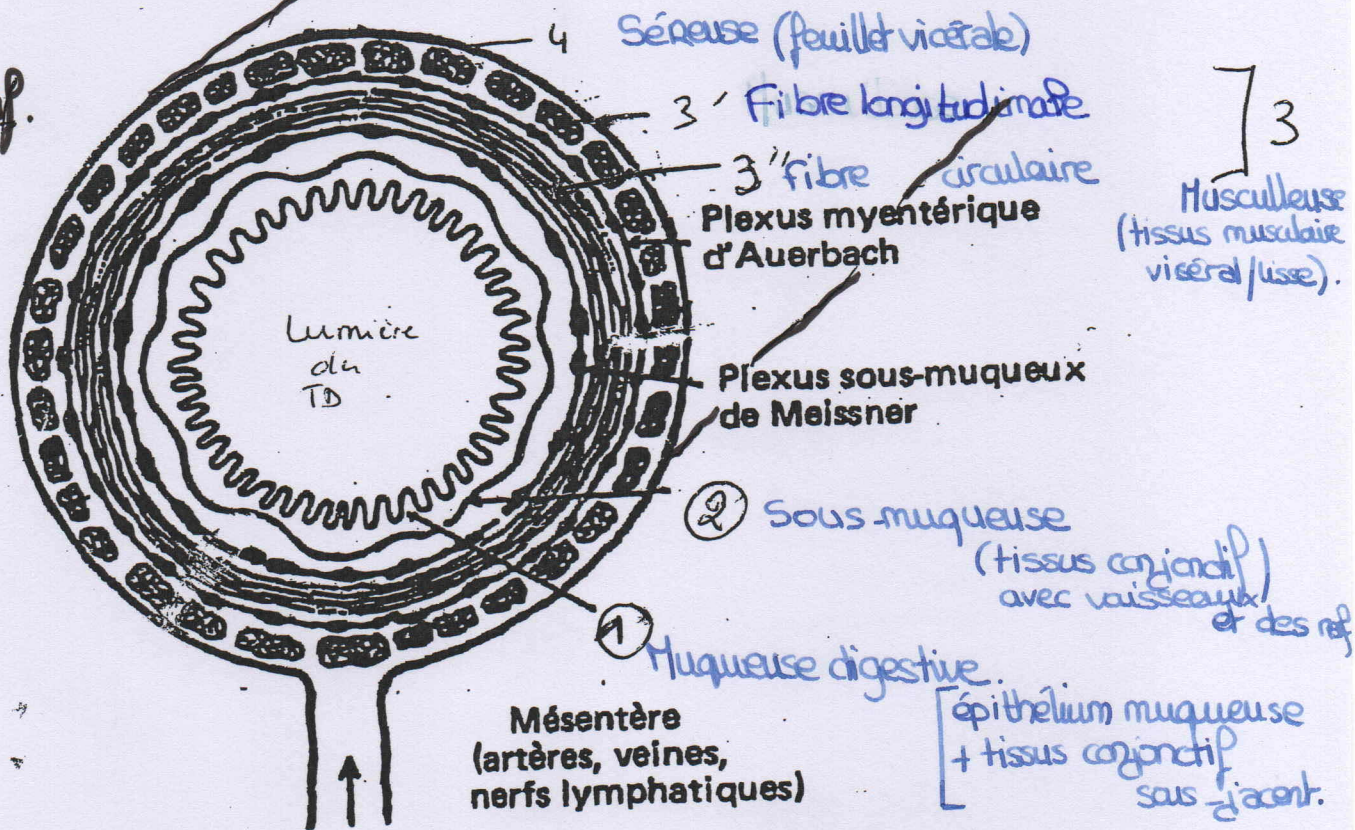
Appareil Digestif



Doc ANFPP

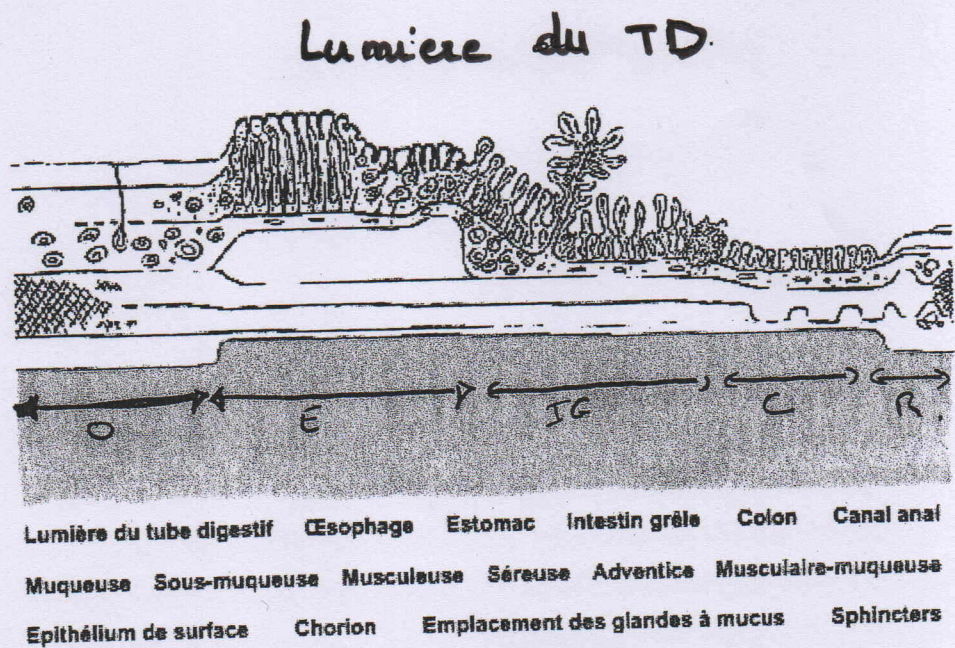
- 5 : Intestin grêle
- 6 : Colon

CT du tube digestif.



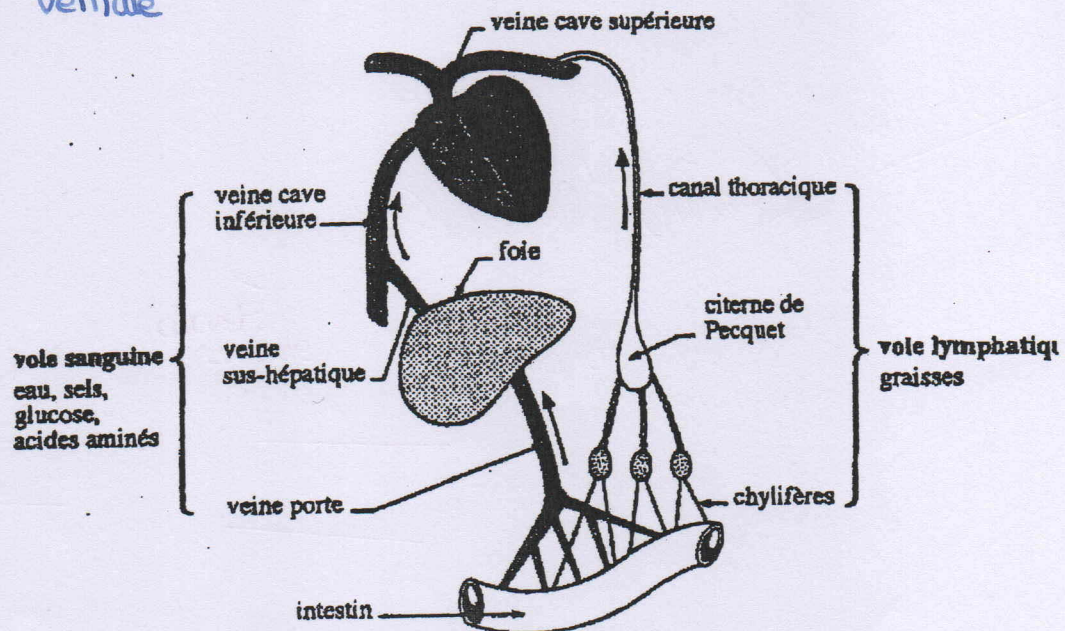
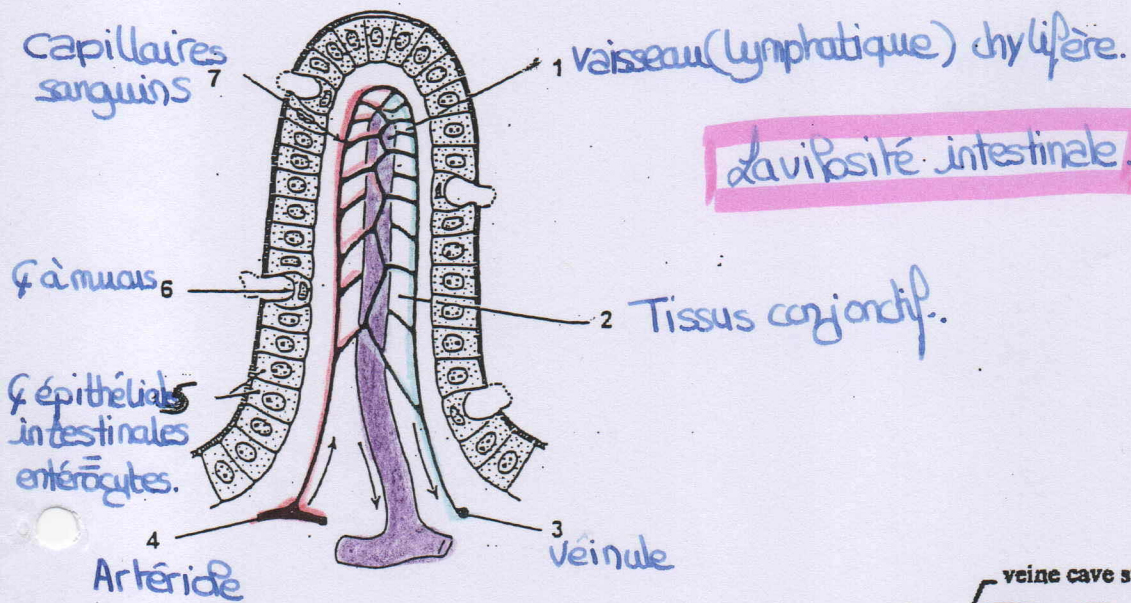
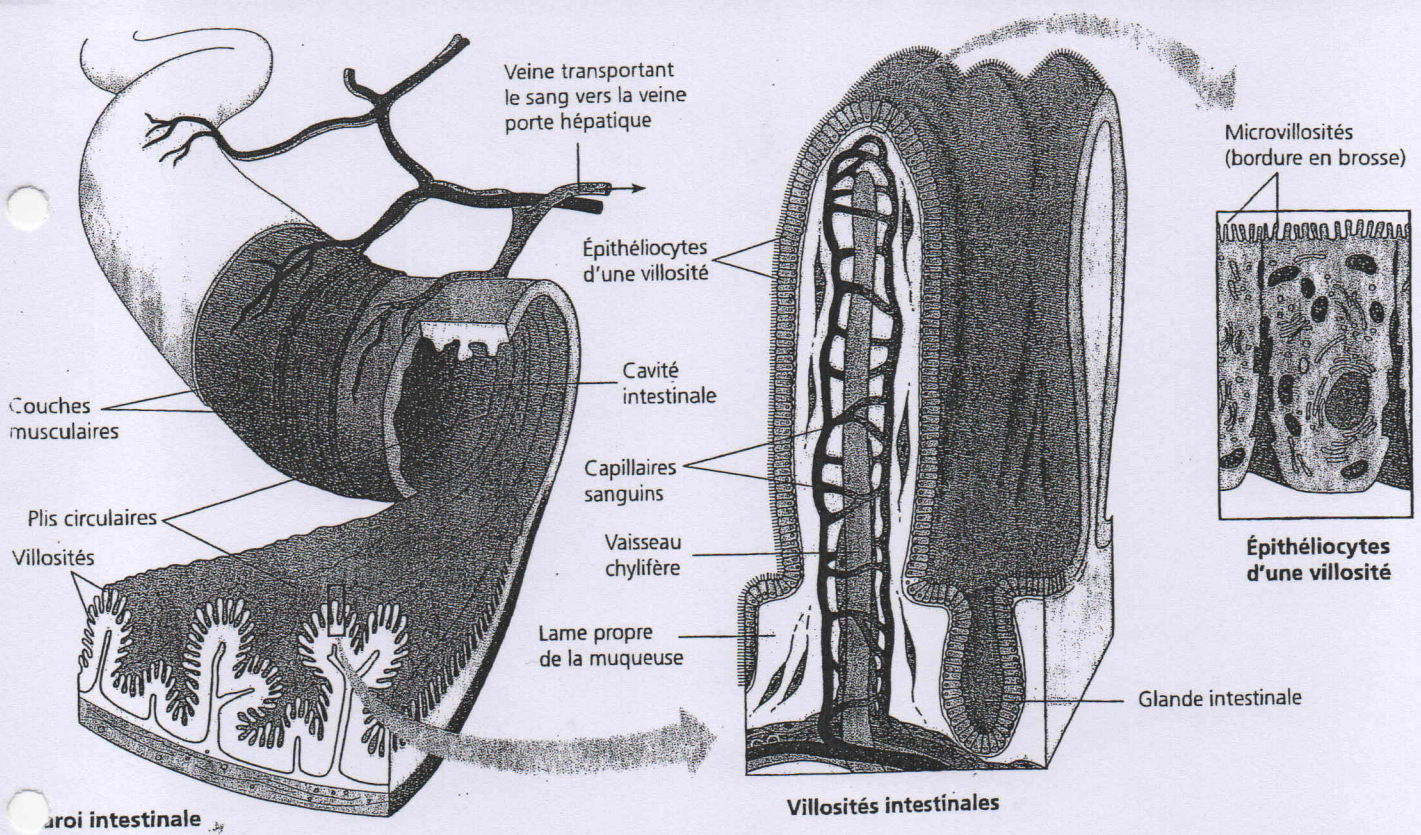
Extrait de la Physiologie Médicale W.E Ganong Ed Masson 1977 p 520

CL du tube digestif.

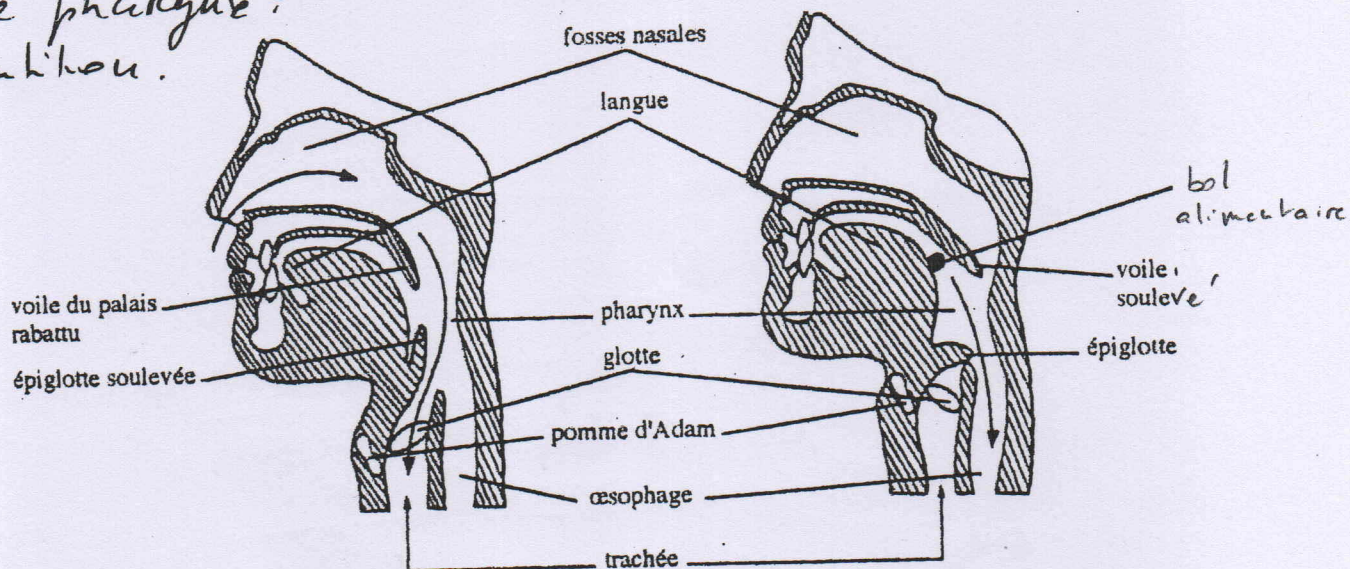


Les tuniques du tube digestif

<http://www.chups.jussieu.fr/polys/histo/histoP2/POLY.Chp.1.2.html>

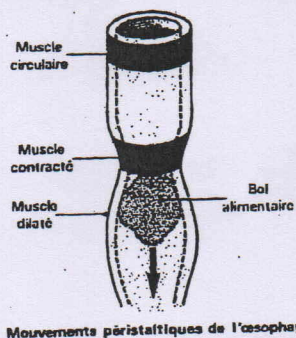


lors le pharynx :
à déglutition.



dans l'oesophage

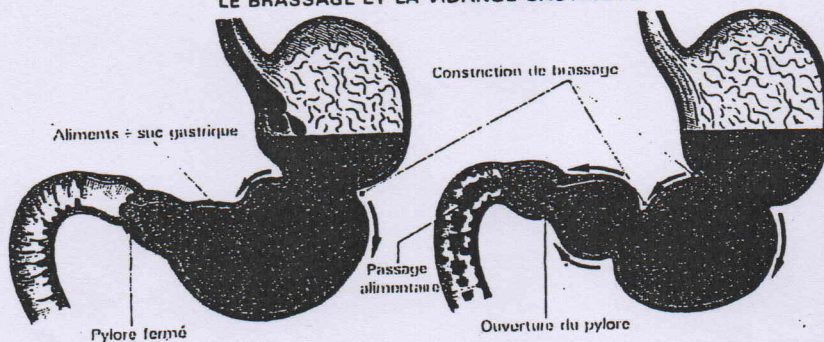
TEMPS OESOPHAGIEN DE LA DEGLUTITION



Mouvements péristaltiques de l'oesophage

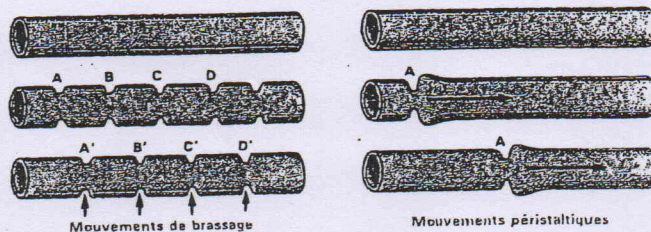
dans l'estomac

LE BRASSAGE ET LA VIDANGE GASTRIQUE



dans l'intestin grêle

LA MOTRICITE DE L'INTESTIN GRELE



DIGESTION CHIMIQUE.

- Les phénomènes de la digestion

- Les phénomènes de la digestion							
Niveaux	Origine du suc digestif	Nom de l'enzyme		Substances alimentaires			Substances assimilables (absorption intestinale)
				Ingérées		Transformées	
Bouche	Salive	Amylase	Agit sur	Amidon	Le transforme en	Maltose	-
Estomac	Suc gastrique	Pepsine	→	Protides	→	Polypeptides	-
Intestin	Bile	"sels biliaires"	→	globules gras	→	(graisses émulsionnées) ²	-
	Suc pancréatique	Amylase	→	Amidon	→	Maltose	-
		Lipase	→	Lipides	→	Glycérol + acides gras	Glycérol + acides gras
		Trypsine	→	Polypeptides	→	Tri- ou Tétrapeptides	-
	Suc intestinal ¹	Amylase	→	Amidon	→	Maltose	-
		Maltase	→	Maltose	→	Glucose	Glucose
Lactase		→	Lactose	→	Glucose + galactose	Glucose + galactose	
Saccharase		→	Saccharose	→	Glucose + lévulose	Glucose + lévulose	
Lipase		→	Lipides	→	Glycérol + acides gras	Glycérol + acides gras	
		Peptidase	→	Tri- ou tétrapeptides	→	Acides aminés	Acides aminés
	Produits annexes	Présure	→	Caséine (du lait)	→	(coagule)	-
	Substances non transformées			- Eau - Sels minéraux - Vitamines			Eau Sels minéraux Vitamines

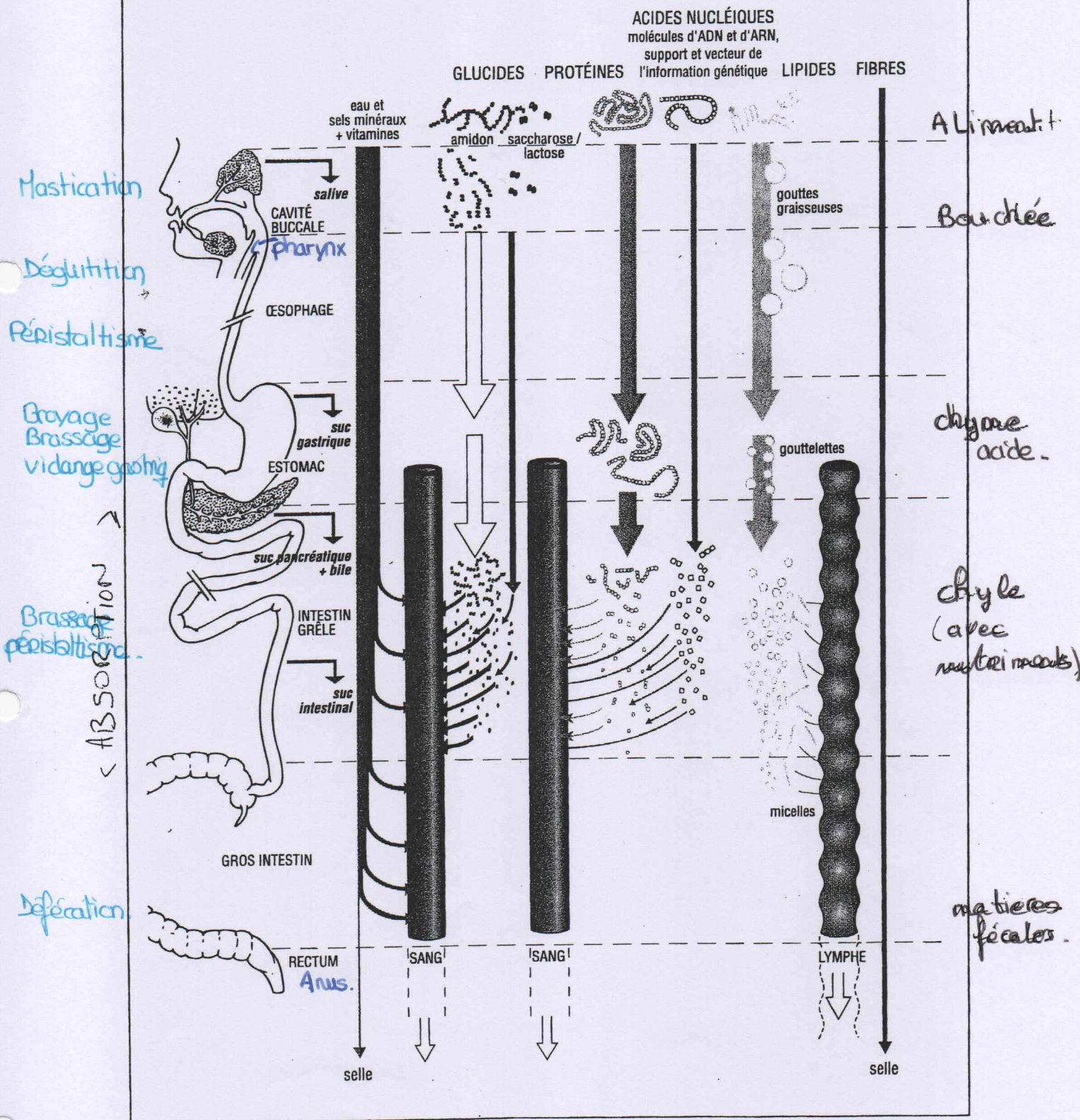
pH 6-7

pH 2

pH 7-8

DES ALIMENTS AUX NUTRIMENTS

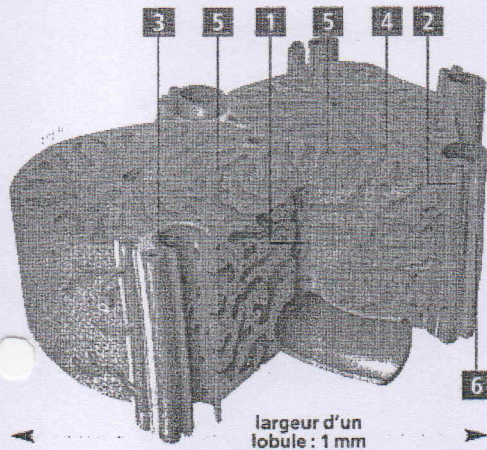
Le devenir des principales molécules alimentaires



Description

► Les lobules hexagonaux

Ce sont les unités fonctionnelles individuelles du foie (100 000). Chaque lobule mesure environ 1 mm.



Vue de deux lobules du foie.

1 Branche de la veine porte

2 Canal biliaire

3 Branche de l'artère hépatique

4 Hépatocytes

Chaque lobule est constitué d'hépatocytes, cellules du foie, qui fabriquent la bile.

5 Canalicules

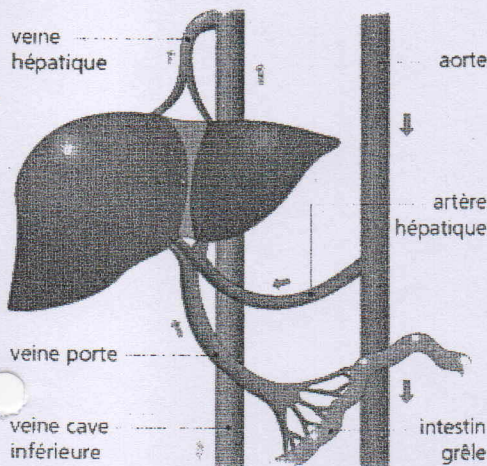
Une fois la bile sécrétée par les hépatocytes, elle est déversée dans ces minuscules canaux qui l'entraînent vers les canaux biliaires.

6 Vaisseau lymphatique

Système porte

Une artère pénètre dans le foie et des veines en sortent. Le foie est traversé par une veine, issue de l'intestin, de l'estomac et de la rate : la veine porte.

L'artère hépatique achemine le sang qui passe dans le foie par la veine porte du cœur vers le foie.



La vascularisation du foie

Fonction

Le foie est une sorte de filtre à multiples fonctions :

► **Sécrétion de la bile**, nécessaire à la digestion et à l'absorption des graisses alimentaires.

► **Traitement du sang**, chargé des nutriments. Les hépatocytes qui fabriquent la bile interviennent également dans la transformation des aliments.

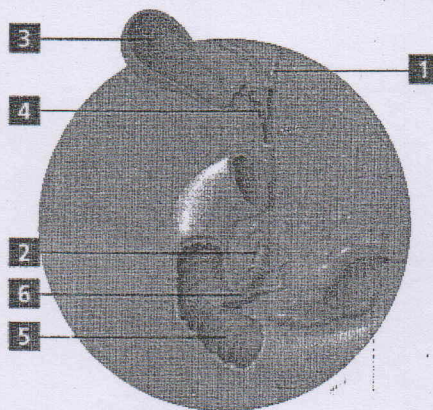
► **Rôle d'épuration et de désintoxication**. Il débarrasse le sang de l'ammoniaque (transformé en urée, et éliminé par les urines), des toxines, des médicaments. Les microbes et les cellules mortes sont éliminés grâce aux cellules de Kupffer, macrophages (globules blancs) présents à l'intérieur du foie.

► **Régulation de la quantité de glucose** présente dans le sang. Ainsi, en cas d'excès, le glucose peut être stocké par le foie sous forme de glycogène – c'est la glycogénogenèse – ou libéré en cas de jeûne – c'est la glycogénolyse.

► **Autres** : Transformation (synthèse) des acides aminés en protéines, le stockage des vitamines A, B, D, K, du fer, du cuivre...

Le système biliaire

Il est composé des canaux hépatiques 1,



Éléments du système biliaire.

du cholédoque 2, de la vésicule biliaire 3 et du canal cystique 4.

En forme de poire, située sous le foie, la vésicule biliaire est le lieu de stockage de la bile (liquide jaune-vert) qui participe à la digestion des graisses. La bile est rejetée par le canal cystique 4 dans le canal cholédoque puis dans le duodénum 5 en franchissant le sphincter de l'ampoule de Vater 6. Elle n'est pas indispensable à notre survie : son ablation ne provoque pas d'effets secondaires graves.

Qu'est-ce qu'une « crise de foie » ?

La « crise de foie » est une expression populaire spécifiquement française qui désigne un ensemble de troubles comme les nausées, les vomissements, les maux de tête... Or, le foie n'est pas en cause. Ces symptômes peuvent être le fait d'une indigestion alimentaire (repas trop copieux, trop arrosé). La douleur ressentie au niveau du foie est due à la contraction de la vésicule biliaire qui libère dans le duodénum des sels biliaires pour digérer les graisses.

Quelques pathologies du foie

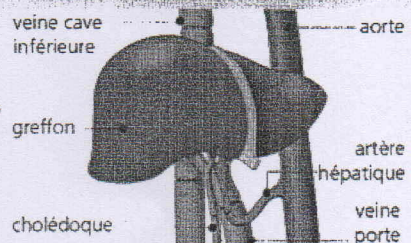
Le foie peut être atteint par une hépatite, inflammation du foie dont les causes sont variables. Les hépatites virales sont dues à des virus. Les trois plus fréquentes et connues sont :

► les hépatites A (« oro-infectieuse » qui se transmet par l'eau et les aliments principalement), B et C (qui se transmettent par piqûres, transfusions, rapports sexuels) ;

► l'hépatite B est la forme la plus répandue dans le monde. Cette infection est particulièrement dangereuse, mais on peut s'en prémunir grâce à la vaccination ;

► les hépatites non virales sont provoquées par des champignons comme l'amanite phalloïde, des bactéries, des parasites comme les amibes (amibiase, en régions tropicales), des produits toxiques, des médicaments, l'alcool...

La cirrhose alcoolique est une complication de l'alcoolisme chronique. Elle peut évoluer vers le cancer du foie.



Greffon nouvellement mis en place.

La greffe du foie

La greffe du foie est une intervention chirurgicale qui s'adresse aux personnes atteintes de maladies hépatiques potentiellement mortelles : le foie n'est plus en mesure d'assurer ses fonctions. L'intervention est longue (entre 5 et 15 heures) et délicate. Pour éviter le rejet, réaction immunitaire normale suite à l'introduction d'un corps étranger, un traitement immunosuppresseur – il contrôle les défenses immunitaires – est prescrit à vie.

LE SYSTÈME DIGESTIF

La digestion

1 ► DANS LA BOUCHE

Les dents débutent le processus de digestion des aliments grâce à un broyage mécanique. La salive complète cette action grâce à l'**amylase**, une enzyme qui entame la digestion des glucides. Dans la bouche, les aliments sont transformés en bol alimentaire.

2 ► DANS L'ŒSOPHAGE

Après la déglutition, le bol alimentaire passe le pharynx et aboutit dans l'œsophage. Les mouvements rythmés de la paroi de ce conduit propulsent le bol alimentaire vers l'estomac.

3 ► DANS L'ESTOMAC

Le bol alimentaire se mélange au suc gastrique et subit l'action de nombreuses enzymes, comme la pepsine, qui agissent sur les protéines alimentaires. Il est en outre malaxé et se transforme en une pâte homogène : le chyme.

4/5 ► LE FOIE ET LA VÉSICULE BILIAIRE

La vésicule biliaire stocke la bile, un résidu des dégradations chimiques effectuées dans le foie, qu'elle envoie dans le duodénum.

L'appareil biliaire joue un rôle important dans la dégradation des graisses.

6 ► LE PANCRÉAS

Cette glande sécrète un suc qui s'écoule dans le duodénum (partie initiale de l'intestin grêle) où il se mêle au chyme. Ce suc contient des enzymes qui dégradent les molécules alimentaires ; il renferme également du bicarbonate de soude dont le rôle est de neutraliser l'acidité des sécrétions gastriques.

7 ► DANS L'INTESTIN GRÊLE

Le chyme poursuit son chemin dans l'intestin grêle dont les parois se contractent environ 12 fois par minute. La bile et les sucs pancréatiques sécrétés respectivement par le foie et le pancréas décomposent le chyme en corps chimiques simples, assimilables par les capillaires sanguins.

8/9 ► DANS LE GROS INTESTIN

Des bactéries décomposent les glucides restants. L'eau et les sels minéraux passent dans la circulation sanguine. En se contractant, le gros intestin dirige les résidus alimentaires vers le rectum. Une fois déshydratés, ils sont stockés puis évacués par l'anus.

Durée de la digestion de 24 à 72 heures

1 min

4 à 8 s

2 à 4 heures

3 à 5 heures

10 heures à plusieurs jours

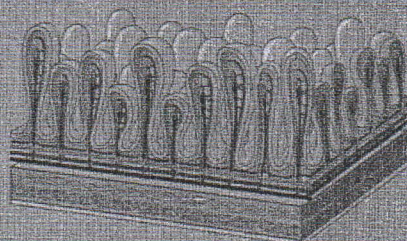
Les enzymes digestives

Lorsqu'une enzyme digestive se combine à une grosse molécule alimentaire, par exemple un lipide ou une protéine, cette molécule subit une modification chimique de sa structure. Elle se segmente (obtention d'au moins deux molécules plus petites). Ainsi réduites, les molécules alimentaires peuvent être absorbées. Elles traversent la paroi intestinale et passent dans le flux sanguin pour être distribuées dans tout le corps.

Les brûlures d'estomac

Maux classiques du système digestif, les brûlures d'estomac sont dues à une augmentation de la production d'acide gastrique. Ce dernier entraîne une irritation directe ou indirecte (par les systèmes nerveux) des muqueuses de l'estomac. Des aliments trop épicés ou trop gras, des produits comme le tabac, le café ou le thé, ou encore le stress et l'énerverment sont souvent à l'origine de ces brûlures.

Dans l'intestin grêle



Richement vascularisées, les villosités de la paroi interne de l'intestin grêle absorbent les protéines et les glucides alimentaires.

Une usine à gaz

Éructations, flatulences et autres borborygmes... Tout un vocabulaire pour désigner les bruits dus aux gaz contenus dans l'appareil digestif. Ces gaz proviennent de l'air avalé lors de la respiration ; ils sont aussi produits lors de la digestion d'un repas. Mais certains comportements, comme mâcher un chewing-gum ou encore fumer, augmentent ces phénomènes.